



Desafio 3 - Zetta Lab

Design de Soluções

Maria Luiza B. Madeira

Lavras - MG
2026

Justificativas de Design — FogoZero MG	4
1. Introdução	4
2. Perfis de Usuário e Personas	4
2.1 Identificação dos perfis de usuário	4
Estudantes	4
Profissionais do campo	4
Professores	5
Cidadãos interessados	5
2.2 Definição de personas	5
2.3 Persona 1 — Lívia Andrade	6
Perfil	6
Objetivos	6
Necessidades	6
Dificuldades ou problemas	7
Como o FogoZero MG ajuda	7
2.4 Persona 2 — Carlos Henrique Souza	7
Perfil	7
Objetivos	7
Necessidades	7
Dificuldades ou problemas	8
Como o FogoZero MG ajuda	8
2.5 Persona 3 — Mariana Ribeiro	8
Perfil	8
Objetivos	8
Necessidades	8
Dificuldades ou problemas	9
Como o FogoZero MG ajuda	9
2.6 Persona 4 — Ana Paula Martins	9
Perfil	9
Objetivos	9
Necessidades	9
Dificuldades ou problemas	10
Como o FogoZero MG ajuda	10
3. Jornada do Usuário	10
3.1 Introdução	10
3.2 Contextualização da construção da jornada	10
Mapeamento das etapas e ações	10
Identificação dos pontos de contato	11
Identificação de pensamentos e sentimentos	11
Identificação de oportunidades de melhoria	11
3.3 Explicação das decisões por coluna	11
Etapa da jornada	11
Ações do usuário	11

Pontos de contato.....	12
Pensamentos do usuário.....	12
Sentimentos.....	12
Oportunidades de melhoria.....	12
3.4 Jornada do Usuário — FogoZero MG.....	12
3.5 Observação sobre exportação de dados.....	17
3.6 Conclusão da jornada.....	18
4. Direcionamento Geral da Experiência.....	18
5. Justificativas Visuais Aplicadas.....	19
6. Justificativas de Navegação e Arquitetura da Informação.....	20
7. Justificativas por Tela.....	22
7.1 Portal Informativo.....	22
7.2 Dashboard.....	22
7.3 Reporte de ocorrência — usuário autenticado.....	23
7.4 Reporte de ocorrência — usuário não autenticado.....	24
7.5 Perfil do Usuário.....	24
7.6 Administrador.....	25
7.7 Cadastro.....	25
7.8 Login.....	26
7.9 Pop-up de detalhes do reporte — usuário.....	26
7.10 Pop-up de detalhes do reporte — administrador.....	26
8. Justificativas dos Principais Componentes.....	27
8.1 Cards de notícias.....	27
8.2 Cards de métricas.....	27
8.3 Mapas de calor.....	27
8.4 Gráficos de linha.....	28
8.5 Gráficos circulares.....	28
8.6 Formulários.....	28
8.7 Tabelas.....	28
8.8 Pop-ups.....	29
8.9 Filtros e seletores.....	29
8.10 Botões de ação.....	29
9. Considerações Finais.....	29

Justificativas de Design — FogoZero MG

Link para o protótipo do figma: [Protótipo Navegável](#)

1. Introdução

Este documento apresenta as principais justificativas de design aplicadas no desenvolvimento do protótipo da plataforma **FogoZero MG**. As decisões descritas foram elaboradas com base no Documento de Requisitos e no Documento de Marketing do projeto, que definem o escopo funcional, os objetivos da plataforma, o público-alvo, o posicionamento de marca, o tom de voz e as diretrizes visuais gerais.

Dessa forma, este documento não tem como objetivo repetir detalhadamente as informações já apresentadas nos materiais complementares, mas sim explicar como essas definições foram traduzidas em decisões de interface, navegação, hierarquia visual, componentes e experiência do usuário.

O FogoZero MG foi desenvolvido como uma plataforma web voltada para a visualização, compreensão e prevenção de incêndios em Minas Gerais. Por isso, as decisões de design buscaram transformar dados técnicos e informações ambientais em uma experiência mais clara, acessível e útil para diferentes perfis de usuários, como estudantes, professores, profissionais do campo e cidadãos interessados.

2. Perfis de Usuário e Personas

2.1 Identificação dos perfis de usuário

Como possíveis usuários da plataforma, foram identificados quatro perfis principais que podem se beneficiar das funcionalidades oferecidas pelo FogoZero MG. Esses perfis foram definidos considerando diferentes formas de uso da plataforma, desde a consulta educativa até o acompanhamento de informações ambientais para tomada de decisão e prevenção.

Estudantes

Incluem alunos do ensino básico, técnico ou superior que buscam informações sobre incêndios ambientais para fins educacionais. Esses usuários podem utilizar a plataforma para realizar pesquisas escolares, desenvolver trabalhos acadêmicos ou ampliar seus conhecimentos sobre questões ambientais relacionadas aos focos de incêndio e queimadas.

Para esse perfil, é importante que as informações sejam apresentadas de forma clara, visual e contextualizada, facilitando a compreensão mesmo para usuários que não possuem conhecimento técnico prévio sobre o tema.

Profissionais do campo

Englobam profissionais como agrônomos, técnicos agrícolas, produtores rurais e trabalhadores da área ambiental que necessitam acompanhar informações sobre focos de incêndio e queimadas. O acesso a esses dados pode auxiliar na análise de riscos ambientais, no monitoramento de regiões de interesse e no apoio à tomada de decisões relacionadas a atividades desenvolvidas em áreas rurais.

Para esse público, a plataforma deve oferecer dados objetivos, filtros por região e visualizações que permitam identificar rapidamente situações que exigem maior atenção.

Professores

Incluem profissionais da área da educação que podem utilizar a plataforma como ferramenta de apoio pedagógico. Por meio dos dados, mapas, gráficos e conteúdos informativos disponíveis, professores podem apresentar informações atualizadas sobre incêndios ambientais aos alunos, promovendo discussões sobre preservação ambiental, impactos das queimadas e prevenção.

Para esse perfil, a organização didática das informações é essencial, pois permite que os dados sejam utilizados como recurso de explicação e conscientização em contextos educacionais.

Cidadãos interessados

Incluem pessoas que desejam acompanhar a situação de incêndios na região onde vivem ou em localidades próximas. Esses usuários podem acessar a plataforma para verificar a ocorrência de focos de incêndio, acompanhar indicadores de risco, receber alertas informativos ou obter informações gerais sobre a situação ambiental de determinada região.

Para esse público, a plataforma precisa apresentar uma navegação simples, linguagem acessível e informações diretas, permitindo que o usuário compreenda rapidamente a situação da sua região mesmo sem familiaridade com dados ambientais.

2.2 Definição de personas

Com base nos perfis de usuários identificados, foram desenvolvidas personas que representam os principais tipos de pessoas que podem utilizar o FogoZero MG. As personas foram criadas para auxiliar na compreensão das necessidades, objetivos, expectativas e possíveis dificuldades enfrentadas pelos usuários ao buscar informações sobre incêndios ambientais.

A definição das personas considerou não apenas características demográficas, mas principalmente os objetivos de uso, as necessidades informacionais e os diferentes níveis de familiaridade com dados ambientais. Essa abordagem contribuiu para que as decisões de design fossem orientadas por cenários reais de utilização, garantindo que a solução atendesse usuários com diferentes perfis, contextos e formas de interação com a plataforma.

Dessa forma, as personas serviram como apoio para decisões relacionadas à linguagem, organização das informações, navegação, escolha de componentes e apresentação dos

dados, reforçando a proposta de tornar a plataforma mais acessível, compreensível e útil para a população.

As personas também serviram como base para a construção da jornada do usuário, permitindo compreender como diferentes perfis interagem com a plataforma em situações distintas. Enquanto estudantes e professores podem utilizar o FogoZero MG com foco educativo e analítico, profissionais do campo e cidadãos interessados tendem a buscar informações mais diretas sobre riscos, alertas e ocorrências próximas. Essa diversidade de objetivos orientou decisões relacionadas à navegação, linguagem, organização dos dados e priorização das funcionalidades.

2.3 Persona 1 — Lívia Andrade

Perfil de usuário: Estudante

Idade: 23 anos

Localização: Belo Horizonte — MG

Profissão: Estudante de Geografia

Familiaridade com tecnologia: Intermediária. Utiliza frequentemente plataformas digitais para estudos, pesquisas acadêmicas e consulta de dados.

Perfil

Lívia é estudante universitária de Geografia e realiza pesquisas relacionadas a temas ambientais, como queimadas, desmatamento e impactos ambientais. Durante a graduação, costuma utilizar dados públicos para desenvolver trabalhos acadêmicos e análises sobre a ocorrência de incêndios em diferentes regiões.

Ao buscar informações sobre focos de queimadas, Lívia acessa plataformas que disponibilizam dados ambientais. No entanto, muitas vezes encontra dificuldades para localizar informações específicas ou interpretar corretamente os dados disponíveis, especialmente quando estão distribuídos em diferentes páginas, sistemas ou tabelas sem explicações claras.

Objetivos

- Encontrar informações confiáveis sobre focos de incêndio em Minas Gerais.
- Acessar dados organizados que possam ser utilizados em trabalhos acadêmicos.
- Compreender rapidamente a distribuição e a evolução das queimadas em diferentes municípios.
- Utilizar mapas, gráficos e indicadores como apoio em pesquisas e análises acadêmicas.

Necessidades

- Informações centralizadas em um único ambiente digital.
- Visualizações claras, como mapas e gráficos, que facilitem a interpretação dos dados.

- Explicações simples sobre os indicadores apresentados.
- Possibilidade de filtrar dados por região e período.

Dificuldades ou problemas

- Grande volume de dados disponíveis em plataformas ambientais.
- Informações distribuídas em diferentes sistemas.
- Interfaces pouco intuitivas para usuários que não possuem domínio técnico avançado.
- Dificuldade em interpretar rapidamente os dados ou localizar informações sobre regiões específicas.

Como o FogoZero MG ajuda

O FogoZero MG reúne dados sobre focos de incêndio em Minas Gerais em uma única plataforma e os apresenta por meio de mapas interativos, indicadores simples e visualizações gráficas. Dessa forma, Lívia consegue localizar informações relevantes com mais facilidade, compreender melhor os dados disponíveis e utilizá-los como apoio em suas atividades acadêmicas.

2.4 Persona 2 — Carlos Henrique Souza

Perfil de usuário: Profissional do campo

Idade: 38 anos

Localização: Patos de Minas — MG

Profissão: Engenheiro Agrônomo

Familiaridade com tecnologia: Intermediária. Utiliza aplicativos e sistemas digitais relacionados ao trabalho agrícola.

Perfil

Carlos trabalha diretamente com propriedades rurais e precisa acompanhar condições ambientais que possam impactar plantações, áreas produtivas e propriedades atendidas. Informações sobre queimadas e risco de incêndios são importantes para o planejamento de atividades, prevenção de danos e orientação de produtores rurais.

Por ter uma rotina dinâmica, Carlos possui pouco tempo para análises complexas. Ele precisa acessar informações objetivas, atualizadas e fáceis de interpretar, principalmente quando deseja avaliar rapidamente a situação de uma região.

Objetivos

- Monitorar focos de incêndio próximos a áreas agrícolas.
- Avaliar riscos ambientais de forma prática.
- Apoiar decisões relacionadas ao manejo, prevenção e orientação de produtores.
- Acompanhar informações por município ou região de interesse.

Necessidades

- Indicadores claros de risco por município ou região.
- Atualizações frequentes dos dados.
- Visualização geográfica simples.
- Acesso rápido às informações, inclusive por celular.
- Filtros que permitam consultar regiões específicas.

Dificuldades ou problemas

- Dados técnicos difíceis de interpretar rapidamente.
- Necessidade de navegar por múltiplas páginas para encontrar informações relevantes.
- Falta de indicadores diretos que apoiem a tomada de decisão.
- Pouco tempo disponível para análises detalhadas.

Como o FogoZero MG ajuda

O FogoZero MG apresenta indicadores simplificados de risco, mapas interativos e filtros por região, permitindo que Carlos identifique rapidamente áreas com maior incidência de incêndios. Assim, ele consegue tomar decisões preventivas com mais segurança e orientar produtores rurais de forma mais objetiva.

2.5 Persona 3 — Mariana Ribeiro

Perfil de usuário: Professora

Idade: 41 anos

Localização: Belo Horizonte — MG

Profissão: Professora de Ciências e Geografia no Ensino Fundamental II

Familiaridade com tecnologia: Intermediária. Utiliza recursos digitais como apoio pedagógico.

Perfil

Mariana busca constantemente recursos didáticos atualizados para tornar suas aulas mais dinâmicas e conectadas à realidade dos alunos. Tem interesse em utilizar dados reais sobre meio ambiente para promover discussões sobre preservação ambiental, impactos das queimadas e responsabilidade coletiva.

Ela valoriza ferramentas visuais, acessíveis e de fácil compreensão, que possam ser utilizadas diretamente em sala de aula ou adaptadas para atividades educativas.

Objetivos

- Utilizar dados reais em atividades pedagógicas.
- Explicar fenômenos ambientais de forma visual e contextualizada.
- Estimular a consciência ambiental dos alunos.
- Apresentar informações atualizadas sobre queimadas e incêndios em Minas Gerais.

Necessidades

- Informações confiáveis e atualizadas.
- Visualizações simples para apresentação em aula.
- Conteúdos explicativos que contextualizem os dados.
- Linguagem acessível para diferentes faixas etárias.

Dificuldades ou problemas

- Plataformas oficiais pouco didáticas.
- Dados apresentados sem explicação contextual.
- Necessidade de adaptar manualmente informações técnicas para linguagem educacional.
- Dificuldade em encontrar materiais visuais atualizados sobre a realidade regional.

Como o FogoZero MG ajuda

O FogoZero MG transforma dados técnicos em informações visuais e explicativas, permitindo que Mariana utilize a plataforma como ferramenta pedagógica. Por meio de mapas, gráficos, notícias e textos de apoio, ela consegue apresentar aos alunos dados reais sobre incêndios ambientais de forma mais clara e contextualizada.

2.6 Persona 4 — Ana Paula Martins

Perfil de usuário: Cidadã interessada

Idade: 29 anos

Localização: Divinópolis — MG

Profissão: Assistente Administrativa

Familiaridade com tecnologia: Básica a intermediária. Utiliza redes sociais, aplicativos móveis e sites no dia a dia.

Perfil

Ana Paula acompanha notícias locais e se preocupa com questões ambientais que possam afetar sua cidade, sua segurança e sua qualidade de vida. Ela deseja saber se existem queimadas próximas à região onde mora e entender se há algum risco ambiental relevante.

Por não possuir conhecimento técnico sobre dados ambientais, Ana Paula prefere informações diretas, resumidas e fáceis de interpretar. Para ela, a plataforma precisa apresentar a situação da região de forma clara e rápida.

Objetivos

- Saber se há queimadas próximas à sua região.
- Entender o nível de risco ambiental local.
- Receber informações claras e rápidas.
- Acompanhar notícias e alertas relacionados à sua cidade.

Necessidades

- Interface simples e intuitiva.
- Indicadores visuais fáceis de compreender.
- Informações resumidas e objetivas.
- Linguagem acessível, sem excesso de termos técnicos.
- Possibilidade de acompanhar municípios de interesse.

Dificuldades ou problemas

- Dificuldade em interpretar dados técnicos.
- Falta de centralização das informações ambientais.
- Dependência de notícias fragmentadas para se informar.
- Pouca familiaridade com plataformas de dados.

Como o FogoZero MG ajuda

O FogoZero MG apresenta indicadores claros, mapas interativos e informações resumidas sobre incêndios, permitindo que Ana Paula compreenda rapidamente a situação ambiental da sua região. A plataforma reduz a necessidade de interpretar dados técnicos e oferece uma experiência mais simples para acompanhar riscos, notícias e alertas relacionados aos municípios de interesse.

3. Jornada do Usuário

3.1 Introdução

Esta seção tem como objetivo contextualizar e explicar a construção da jornada do usuário para o projeto FogoZero MG. A jornada foi elaborada para representar, de forma centrada no usuário, os principais caminhos percorridos dentro da plataforma, considerando desde o primeiro contato com o portal até o uso de funcionalidades específicas, como consulta de métricas, envio de reportes e configuração de alertas.

A construção da jornada permite compreender não apenas as ações realizadas pelo usuário, mas também seus pensamentos, sentimentos, dúvidas e necessidades em cada etapa de interação. Dessa forma, a jornada funciona como uma ferramenta de apoio às decisões de design, contribuindo para uma plataforma mais intuitiva, acessível e alinhada aos diferentes perfis de usuários identificados.

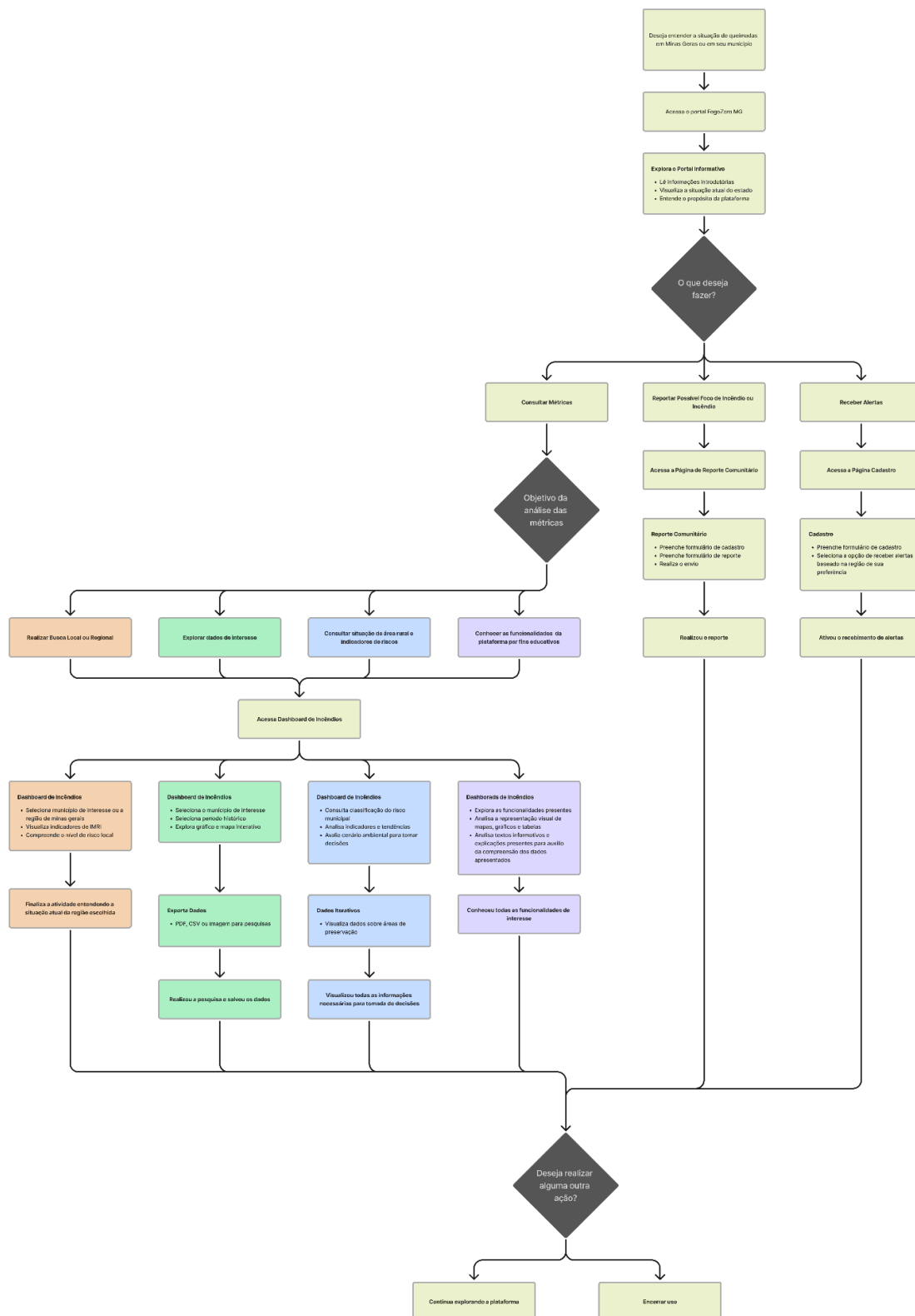


Imagem 1 - Diagrama de Jornada do Usuário

3.2 Contextualização da construção da jornada

A jornada do usuário foi construída a partir dos fluxos principais da plataforma e dos perfis de usuários definidos para o FogoZero MG: estudantes, profissionais do campo, professores e cidadãos interessados. Esses perfis apresentam diferentes níveis de familiaridade com dados ambientais e utilizam a plataforma com objetivos variados, como pesquisa, monitoramento regional, apoio pedagógico, prevenção e participação cidadã.

A elaboração da jornada considerou os seguintes aspectos:

Mapeamento das etapas e ações

Foram identificadas as principais etapas percorridas pelo usuário dentro da plataforma, desde a motivação inicial para buscar informações sobre incêndios até a realização de ações específicas, como consultar dados no Dashboard, enviar um reporte ou configurar alertas.

Esse mapeamento permite compreender como as funcionalidades se conectam dentro da experiência e como cada tela contribui para a jornada geral do usuário.

Identificação dos pontos de contato

Para cada etapa, foram identificados os pontos de contato entre o usuário e a plataforma, como Portal Informativo, menu de navegação, banners, cards, Dashboard, filtros, mapas, formulários, Perfil do Usuário e pop-ups.

Essa identificação ajuda a visualizar quais elementos da interface precisam apoiar a navegação, orientar o usuário e reduzir dúvidas durante o uso.

Identificação de pensamentos e sentimentos

A jornada também considera o que o usuário pode estar pensando e sentindo durante cada etapa. Essa análise é importante porque o tema tratado pela plataforma envolve preocupação ambiental, risco, busca por informação confiável e necessidade de compreensão rápida.

Entre os sentimentos considerados estão curiosidade, preocupação, expectativa, segurança, clareza, confiança e satisfação. Esses sentimentos ajudam a identificar pontos da experiência que precisam de maior orientação, como o uso de termos técnicos, interpretação de gráficos e tomada de decisão diante de situações de risco.

Identificação de oportunidades de melhoria

Com base nas ações, pensamentos e sentimentos do usuário, foram identificadas oportunidades de melhoria para a experiência. Essas oportunidades incluem textos explicativos mais claros, filtros acessíveis, legendas em mapas e gráficos, tooltips para termos técnicos, feedback após envio de reportes e sugestões de próximas ações.

Essas oportunidades não indicam necessariamente funcionalidades obrigatórias da primeira versão da plataforma, mas servem como direcionamentos para refinamento do protótipo e futuras iterações do produto.

3.3 Explicação das decisões por coluna

Etapa da jornada

A coluna de etapa organiza a experiência em momentos sequenciais ou alternativos. Como o FogoZero MG atende usuários com objetivos distintos, a jornada considera tanto um fluxo principal de exploração quanto fluxos específicos, como consulta de métricas, envio de reporte e configuração de alertas.

Ações do usuário

Essa coluna descreve o que o usuário realiza em cada etapa. As ações foram escritas de forma objetiva, com foco no comportamento esperado dentro da plataforma.

Pontos de contato

Os pontos de contato indicam onde a interação acontece. Eles podem ser elementos internos da interface, como Dashboard, cards, formulários e filtros, ou fatores externos, como notícias, percepção de risco ou necessidade de informação.

Pensamentos do usuário

Os pensamentos representam dúvidas, intenções e expectativas que o usuário pode ter durante a navegação. Essa coluna ajuda a verificar se a interface oferece respostas claras para as necessidades do usuário.

Sentimentos

Os sentimentos indicam o estado emocional provável do usuário em cada etapa. Eles ajudam a identificar pontos de atrito, insegurança ou satisfação dentro da experiência.

Oportunidades de melhoria

As oportunidades de melhoria apresentam ações que podem tornar a experiência mais clara, eficiente e acessível. Elas foram definidas com base nos possíveis problemas encontrados durante a jornada e estão alinhadas ao propósito da plataforma de transformar dados técnicos em informação compreensível.

3.4 Jornada do Usuário — FogoZero MG

Etapa da jornada	Ações do usuário	Pontos de contato	Pensamentos do usuário	Sentimentos	Oportunidades de melhoria
1. Motivação inicial	O usuário percebe a necessidade de entender a situação dos incêndios em Minas Gerais ou em uma região específica.	Notícias, conversas, redes sociais, percepção de fumaça, preocupação com a região.	“Será que há focos de incêndio perto da minha cidade?” / “Onde posso encontrar informações confiáveis?”	Preocupação, curiosidade, busca por segurança.	Divulgar a plataforma em canais acessíveis e reforçar seu propósito como fonte informativa sobre incêndios em Minas Gerais.
2. Acesso à plataforma	Acessa o FogoZero MG por meio do site.	URL, busca orgânica, link compartilhado, redes sociais ou indicação.	“Espero encontrar as informações de forma clara.” / “Será que esse site é fácil de usar?”	Expectativa, incerteza inicial, interesse.	Garantir carregamento rápido, responsividade e identificação clara do propósito da plataforma logo no primeiro contato.
3. Exploração do Portal Informativo	Lê os textos introdutórios, visualiza banners, cards de funcionalidades e notícias.	Portal Informativo, hero, carrossel, cards, seção de notícias e CTAs.	“Entendi o que a plataforma oferece.” / “Agora quero acessar a funcionalidade que mais combina com o que preciso.”	Compreensão, interesse, sensação de utilidade.	Manter textos objetivos, CTAs visíveis e cards explicativos que apresentem as principais funcionalidades.

4. Escolha do objetivo principal	Decide se deseja consultar métricas, reportar um foco de incêndio, acompanhar notícias, configurar alertas ou acessar sua conta.	Barra de navegação, banners, botões de ação e cards de direcionamento.	“Quero ver os dados da minha região.” / “Quero reportar algo que vi.” / “Quero acompanhar minha cidade.”	Direcionamento, foco, autonomia.	Utilizar rótulos claros nos botões e manter caminhos alternativos de acesso às funcionalidades principais.
5. Consulta de métricas no Dashboard	Acessa o Dashboard e visualiza uma visão geral da região selecionada.	Dashboard, texto introdutório, cards de métricas, filtros de região e período.	“Qual é a situação dessa região?” / “O que esses números indicam?”	Interesse, atenção, possível dúvida com indicadores técnicos.	Usar textos de apoio, legendas e explicações curtas para indicadores como IMRI, ranking e variação de focos.
6. Personalização da análise	Seleciona região, município, período, bioma ou área de preservação para refinar os dados exibidos.	Filtros, seletores, mapa de calor, gráficos e cards complementares.	“Quero ver uma região específica.” / “Preciso comparar esse período com outro.”	Controle, foco, busca por precisão.	Posicionar filtros próximos aos dados correspondentes e oferecer opção de reset para retornar à visualização inicial.
7. Interpretação dos dados	Analisa mapa de calor, gráficos de linha, gráficos circulares e cards de tendência.	Mapas, gráficos, legendas, cards de maior/menor registro e variação.	“Onde há mais focos?” / “Os incêndios aumentaram ou diminuíram?” / “Qual área exige mais atenção?”	Clareza, análise, possível preocupação.	Garantir legendas visíveis, cores coerentes com risco e textos auxiliares que expliquem os dados mais importantes.

8. Uso educacional ou analítico	Utiliza os dados para estudos, aulas, pesquisas, análises ambientais ou apoio à tomada de decisão.	Dashboard, Portal Informativo, notícias, mapas e gráficos.	“Esses dados podem me ajudar em uma aula, pesquisa ou decisão.” / “Preciso entender melhor o contexto.”	Produtividade, confiança, interesse em aprofundamento .	Incluir explicações acessíveis, glossário de termos e conteúdos que ajudem diferentes perfis a interpretar os dados.
9. Acesso à tela de Reporte	Acessa a área de Reporte para registrar uma possível ocorrência.	Menu de navegação, banner do portal, tela de Reporte, hero e formulário.	“Vi algo suspeito e quero informar.” / “Quando devo reportar e quando devo ligar para os bombeiros?”	Preocupação, senso de responsabilidade e, urgência moderada.	Reforçar orientação de que situações de risco devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros e manter o botão de ligação em destaque.
10. Envio do reporte	Preenche o formulário com localização, tipo de reporte, descrição e imagem. Se não estiver autenticado, realiza cadastro no mesmo fluxo.	Formulário de reporte, campos de cadastro, envio de imagem, botão de envio.	“Quero enviar as informações corretamente.” / “Meu reporte será útil?”	Cidadania, atenção, expectativa de contribuição.	Manter formulário curto, campos bem nomeados, feedback de envio e explicação sobre como o reporte será utilizado.
11. Visualização de ocorrências próximas	Consulta o mapa de calor após ou durante o processo de reporte para entender a	Mapa de calor na tela de Reporte, filtros por município e período.	“Há outros focos perto de mim?” / “Minha região já apresenta registros?”	Alívio, alerta, maior percepção de contexto.	Permitir personalização por município e período, principalmente para usuários não autenticados.

	situação regional.				
12. Cadastro ou login	Cria uma conta ou acessa uma conta existente para usar recursos personalizados .	Tela de Cadastro, tela de Login, banners laterais, links de redirecionamento.	“Criar uma conta me ajuda a acompanhar minha região.” / “Quero acessar meus alertas e reportes.”	Confiança, intenção de continuidade.	Manter formulários objetivos, explicar o benefício da conta e oferecer recuperação de senha.
13. Configuração de alertas	Adiciona municípios de interesse para monitoramento e define preferências de alerta.	Perfil do Usuário, área de alertas, seletor de municípios, tabela de cidades monitoradas.	“Quero ser avisado se minha cidade estiver em risco.” / “Posso acompanhar mais de um município?”	Segurança, controle, prevenção.	Permitir adicionar/remover municípios facilmente e informar de forma clara quando um alerta está ativo.
14. Acompanhamento de reportes enviados	Acessa o Perfil para visualizar o histórico de reportes e abrir detalhes quando necessário.	Perfil do Usuário, tabela de reportes, botão “Detalhes”, pop-up de detalhes.	“Quero conferir os reportes que já enviei.” / “Quero ver os detalhes desse registro.”	Controle, transparência, confiança.	Manter tabela resumida e usar pop-up para exibir informações completas sem sobrecarregar a tela.
15. Continuidade e ou próxima ação	Decide se deseja acessar outra funcionalidade, consultar outro município, enviar novo reporte ou	Menu, CTAs, botões, links internos e estrutura geral da plataforma.	“Já encontrei o que precisava.” / “Posso continuar explorando outras informações.”	Satisfação, autonomia, continuidade.	Sugerir próximos passos de forma contextual, como acessar Dashboard, configurar alertas ou retornar ao Portal.

	encerrar a navegação.				
16. Finalização da jornada	Encerra o uso da plataforma após obter a informação ou realizar a ação desejada.	Experiência geral do sistema.	“Consegui entender melhor a situação.” / “Se precisar, posso voltar depois.”	Satisfação, confiança, sensação de utilidade.	Oferecer feedback opcional e manter a navegação simples para retornos futuros.

3.5 Observação sobre exportação de dados

A funcionalidade de exportação de dados em formatos como PDF, CSV ou imagem foi considerada durante a construção da jornada do usuário, pois atende principalmente usuários que desejam utilizar as informações da plataforma em pesquisas, aulas, relatórios ou análises externas.

No entanto, essa funcionalidade não foi representada no protótipo visual porque, no momento da prototipação, ainda estava em análise se ela seria incluída no escopo da solução. Posteriormente, após a conclusão do protótipo, a exportação de dados foi implementada no sistema, passando a fazer parte da experiência funcional da plataforma.

3.6 Conclusão da jornada

A jornada do usuário do FogoZero MG evidencia que a plataforma precisa atender diferentes objetivos de uso sem tornar a navegação complexa. Alguns usuários acessam o sistema para compreender a situação de sua região, outros buscam dados para pesquisa ou ensino, enquanto outros desejam participar ativamente por meio de reportes ou acompanhar municípios de interesse.

A organização da jornada reforça a importância de uma interface clara, com textos explicativos, componentes visuais objetivos, filtros acessíveis e caminhos de navegação bem definidos. Ao considerar ações, pensamentos, sentimentos e oportunidades de melhoria, a jornada contribui para validar as decisões de design e orientar futuras evoluções da plataforma.

Dessa forma, o FogoZero MG se posiciona como uma solução centrada no usuário, capaz de transformar dados públicos sobre incêndios em informações mais acessíveis, compreensíveis e úteis para prevenção, conscientização e participação cidadã.

4. Direcionamento Geral da Experiência

O principal direcionamento da experiência do FogoZero MG foi transformar dados públicos sobre focos de incêndio em informações compreensíveis, navegáveis e úteis para a população. A plataforma foi pensada para reduzir a distância entre dados técnicos e o

cidadão comum, oferecendo uma experiência que combina informação, visualização de dados, prevenção e participação cidadã.

A estrutura geral do produto foi organizada para que o usuário não precise ter conhecimento técnico prévio para compreender as informações apresentadas. Por isso, as telas utilizam textos introdutórios, cards explicativos, filtros, mapas, gráficos e chamadas de ação que ajudam a guiar a navegação.

A experiência foi pensada a partir de uma lógica progressiva. O usuário tem seu primeiro contato com a plataforma por meio do Portal Informativo, onde compreende o propósito do projeto e conhece as funcionalidades disponíveis. Em seguida, pode acessar áreas mais específicas, como o Dashboard, a área de Reporte, o Perfil do Usuário ou as telas de autenticação.

O Dashboard tem como foco apresentar dados e permitir análises. A área de Reporte permite que o usuário participe ativamente do monitoramento ambiental. A tela de Perfil concentra informações pessoais, alertas e histórico de reportes. Já a área administrativa permite o gerenciamento dos reportes enviados e das notícias exibidas no portal.

O direcionamento da experiência também considerou os diferentes perfis de usuários identificados para a plataforma. Como o FogoZero MG pode ser utilizado por estudantes, professores, profissionais do campo e cidadãos interessados, a interface precisava atender tanto pessoas que buscam informações educativas quanto usuários que desejam acompanhar dados regionais de forma mais objetiva.

Por esse motivo, as informações foram organizadas em diferentes níveis de profundidade. O Portal Informativo apresenta conteúdos introdutórios e acessíveis, adequados para usuários que estão tendo o primeiro contato com o tema. O Dashboard oferece dados, filtros, mapas e gráficos para usuários que desejam analisar a situação de uma região com mais detalhe. Já as áreas de Reporte, Perfil e Alertas foram estruturadas para usuários que desejam participar ativamente da plataforma ou acompanhar municípios específicos.

A jornada do usuário reforça essa lógica ao demonstrar que a plataforma precisa atender diferentes objetivos de uso. Alguns usuários chegam ao FogoZero MG buscando compreender a situação dos incêndios em sua região, enquanto outros procuram dados para pesquisas, aulas, análises ambientais ou tomada de decisão. Também há usuários que desejam participar ativamente por meio do envio de reportes ou configurar alertas para municípios de interesse.

Por isso, a experiência foi organizada em fluxos claros e complementares. O Portal Informativo funciona como ponto inicial de compreensão e direcionamento. O Dashboard atende usuários que desejam explorar dados com mais profundidade. A área de Reporte apoia a participação cidadã. O Perfil permite personalização e acompanhamento. Essa separação evita que todos os usuários sejam obrigados a seguir o mesmo caminho e permite que cada perfil acesse rapidamente o recurso mais adequado ao seu objetivo.

Assim, cada tela possui uma função bem definida dentro da jornada do usuário, evitando sobreposição de objetivos e contribuindo para uma experiência mais organizada.

5. Justificativas Visuais Aplicadas

As escolhas visuais da plataforma foram pensadas para garantir contraste, legibilidade, coerência temática e apoio à interpretação das informações. Como o FogoZero MG trabalha com dados relacionados a risco, prevenção, meio ambiente e participação cidadã, as cores, a tipografia, os ícones, os cards, os mapas e os gráficos foram definidos para facilitar a compreensão rápida do conteúdo.

A paleta de cores utilizada inclui principalmente **vermelho, laranja, amarelo, azul e verde**. Essas cores foram aplicadas de acordo com o contexto de cada informação. O vermelho é utilizado em situações de maior atenção, alerta ou risco. O laranja e o amarelo aparecem como cores intermediárias, associadas a atenção, variação ou níveis moderados. O verde é utilizado para indicar estabilidade, segurança, confirmação ou aspectos ambientais. O azul aparece em elementos informativos e de apoio, contribuindo para transmitir confiança e clareza.

Além do aspecto visual, as cores também funcionam como recurso de comunicação. Elas ajudam o usuário a identificar rapidamente quando uma informação exige mais atenção ou quando representa uma condição mais estável. Essa decisão é especialmente importante em cards de risco, mapas, gráficos e etiquetas de prioridade.

A tipografia foi escolhida com foco em legibilidade. Foram utilizadas as fontes **Montserrat e Inter**. A Montserrat aparece principalmente em títulos, chamadas e elementos de destaque, pois possui boa presença visual e ajuda a criar hierarquia. A Inter é utilizada majoritariamente em textos de corpo, descrições e informações complementares, por apresentar boa leitura em interfaces digitais, tanto em desktop quanto em dispositivos móveis.

A hierarquia visual segue um padrão consistente: informações mais importantes recebem maior peso tipográfico, tamanho ampliado ou posição de destaque. Títulos de seções aparecem com fonte maior e em negrito, enquanto textos explicativos aparecem em tamanhos menores e com leitura mais contínua. Nos cards de métricas, os números e indicadores principais são destacados para facilitar a leitura rápida.

Os ícones utilizados são, em sua maioria, sem preenchimento, contribuindo para um visual mais limpo e leve. Cada ícone foi escolhido de acordo com o contexto em que aparece, como localização, alerta, documento, imagem, fogo, dados ou envio de reporte. Essa escolha reforça a compreensão visual das ações e informações, sem depender exclusivamente do texto.

Os cards seguem uma padronização visual com bordas arredondadas, espaçamento interno consistente e organização clara dos elementos. Essa estrutura foi aplicada em diferentes contextos da plataforma, como notícias, métricas, funcionalidades, alertas, orientações preventivas e informações auxiliares dos gráficos. A padronização contribui para a consistência da interface e facilita o reconhecimento dos componentes pelo usuário.

Os gráficos e mapas também seguem a mesma lógica visual, com bordas arredondadas, espaçamento padronizado e legendas de apoio. Essa decisão ajuda a integrar visualmente

os elementos de dados ao restante da interface, evitando que as visualizações pareçam isoladas ou excessivamente técnicas.

De forma geral, as decisões visuais foram aplicadas para tornar a plataforma mais clara, confiável e coerente com seu propósito: comunicar informações ambientais de forma acessível, sem perder a seriedade exigida pelo tema.

6. Justificativas de Navegação e Arquitetura da Informação

A navegação do FogoZero MG foi pensada para ser natural, intuitiva e orientada às necessidades do usuário. A estrutura das páginas busca conduzir a pessoa de forma progressiva, começando por uma apresentação geral da plataforma e, em seguida, permitindo o acesso a funcionalidades mais específicas, como visualização de dados, envio de reportes, gerenciamento de alertas e acompanhamento de informações pessoais.

O **Portal Informativo** foi definido como a principal porta de entrada da plataforma. Por esse motivo, sua arquitetura foi construída para apresentar o propósito do projeto, contextualizar o problema dos incêndios em Minas Gerais e direcionar o usuário para as demais áreas do sistema. Além da barra de navegação, a página utiliza banners, cards, chamadas textuais e botões de ação para facilitar o redirecionamento. Dessa forma, o usuário pode compreender rapidamente quais funcionalidades estão disponíveis e escolher o caminho mais adequado ao seu objetivo.

A tela de **Dashboard** possui uma lógica diferente. Seu foco não é redirecionar o usuário para outras páginas, mas apresentar dados de forma clara, didática e personalizável. A organização da tela foi pensada para guiar a leitura das informações, iniciando por métricas gerais da região selecionada e avançando para visualizações mais detalhadas, como mapa de calor, gráficos temporais, análise por bioma e áreas de preservação. Os filtros distribuídos ao longo da página permitem que o usuário personalize os dados exibidos sem precisar retornar ao topo, tornando a navegação mais fluida e eficiente.

As telas de **Reporte** foram estruturadas para permitir que o usuário participe ativamente do monitoramento de focos de incêndio. A arquitetura da informação prioriza a realização da tarefa principal: registrar uma ocorrência. Por isso, a tela apresenta apenas os conteúdos necessários para que o usuário compreenda quando deve fazer um reporte, quais informações precisa preencher e em quais situações deve acionar primeiro o Corpo de Bombeiros. A presença de orientações preventivas ao lado do formulário reforça a segurança do usuário e evita que a plataforma seja interpretada como substituta dos canais oficiais de emergência.

A tela de **Perfil do Usuário** foi organizada como uma área de gerenciamento individual. Nela, o usuário pode atualizar seus dados pessoais, configurar municípios de interesse para alertas e acompanhar os reportes já enviados. A divisão em blocos facilita a identificação das funcionalidades disponíveis, enquanto os textos de apoio presentes nas seções ajudam a explicar o propósito de cada área. A tabela de reportes apresenta apenas as informações

essenciais em um primeiro momento, permitindo que detalhes adicionais sejam acessados por meio de uma ação específica, sem sobrecarregar a interface.

A tela de **Gerenciamento do Administrador** foi pensada para ser objetiva e operacional. Como o administrador precisa acompanhar reportes e gerenciar notícias, a interface organiza essas funções em uma mesma área, utilizando um seletor para alternar entre as tarefas. Essa escolha reduz a complexidade da navegação e permite que o administrador compreenda rapidamente quais ações pode realizar. A visualização em tabela facilita a triagem dos reportes, enquanto os cards de notícias mantêm consistência visual com o Portal Informativo.

As telas de **Login** e **Cadastro** foram estruturadas com formulários simples e diretos, contendo apenas os campos necessários para o funcionamento da plataforma. Essa decisão evita excesso de informações e reduz o esforço do usuário durante o preenchimento. Além disso, os banners laterais reforçam o valor da autenticação, mostrando que a criação de conta permite acompanhar dados da região, receber alertas e contribuir com reportes.

A arquitetura da informação também foi organizada considerando a jornada do usuário. A plataforma parte de uma entrada mais ampla e informativa, representada pelo Portal, e se desdobra em fluxos específicos conforme o objetivo do usuário: consultar dados, enviar reportes, acompanhar alertas, gerenciar informações pessoais ou administrar conteúdos. Essa estrutura reduz a complexidade da navegação, pois cada área responde a uma necessidade clara dentro da experiência.

De modo geral, a arquitetura da informação do FogoZero MG busca equilibrar clareza, orientação e autonomia. Cada tela possui um objetivo bem definido: o Portal apresenta e direciona, o Dashboard informa e permite análise, o Reporte viabiliza participação cidadã, o Perfil permite gerenciamento pessoal, a área administrativa apoia a manutenção da plataforma e as telas de autenticação possibilitam acesso às funcionalidades personalizadas.

7. Justificativas por Tela

7.1 Portal Informativo

A tela do Portal Informativo foi pensada para ser a porta de entrada do usuário no FogoZero MG. Sua função é apresentar a plataforma, contextualizar o problema dos incêndios em Minas Gerais e indicar os principais caminhos disponíveis dentro do produto.

A primeira seção apresenta um texto de apoio e um carrossel de imagens com destaque para as principais funcionalidades da plataforma: acesso a informações sobre incêndios, visualização de dashboards com métricas regionais e envio de reportes de incêndios ou possíveis focos. O carrossel funciona como um recurso de introdução rápida, permitindo que o usuário compreenda as possibilidades da plataforma sem precisar percorrer toda a página.

Na segunda seção, a plataforma é apresentada de forma mais detalhada. O texto explica o que é o FogoZero MG e os cards listam funcionalidades importantes, como acompanhamento da situação regional, reporte comunitário, acesso ao mapa e recebimento de alertas. Essa seção reforça o valor da plataforma e ajuda o usuário a entender como ela pode ser utilizada.

A terceira seção apresenta as últimas notícias relacionadas a incêndios em Minas Gerais. Os cards de notícias funcionam como redirecionadores para os conteúdos originais, permitindo que o usuário acompanhe acontecimentos recentes e acesse informações complementares em fontes externas.

Na última seção, há uma chamada para ação direcionando o usuário ao Dashboard. Essa escolha reforça a intenção da página de conduzir o usuário para a área de dados da plataforma. Os cards complementares indicam, de maneira resumida, quais métricas podem ser visualizadas no Dashboard, preparando o usuário para a próxima etapa da navegação.

A estrutura do Portal Informativo foi pensada para oferecer dois caminhos: o usuário pode explorar toda a página para conhecer melhor a plataforma ou utilizar os banners e chamadas para acessar rapidamente a funcionalidade de seu interesse.

7.2 Dashboard

A tela de Dashboard tem como objetivo apresentar métricas relevantes sobre a situação dos focos de incêndio em uma região. Diferentemente do Portal Informativo, essa tela não tem como foco redirecionar o usuário para outras áreas, mas sim permitir análise, comparação e personalização dos dados exibidos.

A seção inicial apresenta um texto introdutório que explica quais informações podem ser encontradas na página e orienta o usuário sobre o uso dos filtros. Logo abaixo, há filtros para escolha de região, período de visualização e botão para resetar as configurações. Essa organização permite que o usuário personalize a análise desde o início da tela.

Em seguida, são apresentados cards com métricas gerais: total de focos registrados, ranking estadual, bioma predominante, cálculo do IMRI e variação de focos no período selecionado. Esses cards funcionam como uma visão geral da região, permitindo que o usuário entenda rapidamente o cenário antes de explorar visualizações mais detalhadas.

A segunda seção apresenta um mapa de calor que mostra onde os focos de incêndio estão concentrados. O mapa contém filtros próprios, permitindo que o usuário altere município e período sem precisar voltar ao início da página. Essa decisão melhora a fluidez da navegação e facilita a exploração dos dados.

A terceira seção apresenta um gráfico de evolução das ocorrências ao longo do tempo. Ao lado do gráfico, cards complementares indicam o mês de maior registro, o mês de menor registro e a tendência observada. Esses elementos ajudam o usuário a interpretar os dados de forma mais explicativa, sem depender apenas da leitura do gráfico.

A quarta seção introduz a análise ambiental das queimadas. Nela, o usuário pode alternar entre visualizações por biomas e áreas de preservação. O gráfico circular mostra a

distribuição dos focos e os cards laterais apresentam informações de variação, estabilidade, aumento ou redução. No caso das áreas de preservação, os cards destacam as três áreas com maior número de focos ou maior variação, facilitando a identificação dos locais que exigem mais atenção.

Por fim, a tela apresenta gráficos de evolução específicos para biomas ou áreas de preservação, mantendo a mesma estrutura de análise temporal utilizada anteriormente. Essa padronização facilita o aprendizado da interface e permite que o usuário compreenda diferentes conjuntos de dados a partir de uma lógica visual semelhante.

7.3 Reporte de ocorrência — usuário autenticado

A tela de Reporte para usuário autenticado tem como objetivo permitir que o usuário registre possíveis focos de incêndio ou queimadas dentro da plataforma, contribuindo com o monitoramento ambiental da região.

A hero da página apresenta uma chamada direta sobre o registro de ocorrências e informa que, em situações de risco, o primeiro passo deve ser acionar as autoridades. O botão de ligação para o Corpo de Bombeiros reforça essa orientação e deixa claro que o reporte na plataforma não substitui o atendimento de emergência.

Na primeira seção, o formulário de reporte é apresentado ao lado de cards com orientações sobre o que fazer em caso de incêndio próximo. Essa combinação permite que o usuário realize a ação principal da página e, ao mesmo tempo, receba informações preventivas relevantes.

O formulário solicita apenas os campos necessários para a compreensão da ocorrência: nome, localização, tipo de reporte, descrição e envio de arquivos. Essa escolha evita um formulário excessivamente longo, reduzindo o esforço de preenchimento e incentivando a conclusão do reporte.

Na segunda seção, o mapa de calor mostra os focos registrados próximos ao local do usuário. Como o usuário está autenticado, a visualização pode ser personalizada com base na localização informada em seu cadastro. Essa decisão conecta a ação de reportar com o acompanhamento da situação regional, reforçando a participação ativa do usuário.

7.4 Reporte de ocorrência — usuário não autenticado

A tela de Reporte para usuário não autenticado mantém a mesma estrutura geral da tela de usuário autenticado, mas adapta o formulário para permitir cadastro e envio de reporte no mesmo fluxo.

Essa decisão foi adotada para reduzir atritos na jornada. Caso o usuário identifique uma possível ocorrência, ele não precisa sair da página, acessar a tela de cadastro e depois retornar ao formulário de reporte. Em vez disso, a criação da conta e o envio do reporte acontecem de forma simultânea.

O formulário é dividido em duas partes. A primeira coleta os dados pessoais essenciais, como nome, e-mail, localização e senha. A segunda coleta os dados da ocorrência, como

tipo de reporte, localização, descrição e envio de arquivos. Mesmo reunindo duas etapas, a estrutura mantém apenas os campos necessários para que o processo continue objetivo.

Assim como na tela do usuário autenticado, também há orientações preventivas e um mapa de calor. Quando o usuário não está conectado, o mapa apresenta uma visualização mais ampla dos focos em Minas Gerais e permite que o usuário selecione manualmente o município e o período de visualização.

7.5 Perfil do Usuário

A tela de Perfil do Usuário tem como objetivo permitir que o usuário edite suas informações pessoais, configure municípios para monitoramento de alertas e acompanhe o histórico de reportes enviados.

A primeira seção apresenta um texto introdutório reforçando a importância de manter os dados atualizados. Em seguida, a tela é dividida em dois blocos principais: o formulário de dados pessoais e a área de alertas por município.

O formulário permite que o usuário edite informações como nome, e-mail, cidade, estado e senha. A estrutura foi pensada para ser simples e direta, oferecendo autonomia para atualização de dados sem excesso de informações.

A área de alertas permite que o usuário escolha municípios de interesse, adicione novas cidades à lista de monitoramento, ative ou desative alertas e remova municípios. Essa organização torna explícitas as ações disponíveis e reforça a personalização da experiência.

A segunda seção apresenta o histórico de reportes enviados. O texto introdutório explica que essa área permite acompanhar os registros já realizados. A tabela mostra inicialmente apenas identificação, tipo e data do reporte. Caso o usuário queira mais informações, pode clicar no botão “Detalhes”, que abre um pop-up com os dados completos do registro.

Essa escolha mantém a interface limpa, mostrando primeiro as informações essenciais e deixando os detalhes para uma ação secundária.

7.6 Administrador

A tela do Administrador permite o gerenciamento dos reportes enviados pelos usuários e das notícias exibidas no Portal Informativo.

A página possui um texto introdutório que apresenta as possibilidades de gestão disponíveis. Em seguida, um seletor permite alternar entre as opções “Gerenciar reportes” e “Gerenciar notícias”. Essa escolha organiza a tela em torno da tarefa desejada, evitando que o administrador visualize informações que não são relevantes naquele momento.

Na área de gerenciamento de reportes, os registros são exibidos em tabela. As informações iniciais incluem identificação do reporte, usuário, tipo de reporte, data e prioridade. A prioridade é baseada no tipo de reporte e nas informações enviadas, como imagem e

categoria da ocorrência. Reportes do tipo foco de incêndio recebem maior prioridade, enquanto possíveis focos podem ser classificados como média ou baixa prioridade.

O botão “Detalhes” abre um pop-up com informações completas do reporte, incluindo nome do usuário, tipo de reporte, prioridade, data, localização, descrição, imagens enviadas e botão para encaminhar o reporte ao Corpo de Bombeiros, caso necessário. Essa estrutura permite uma triagem inicial rápida e uma análise mais detalhada apenas quando necessário.

Na área de gerenciamento de notícias, o administrador visualiza os mesmos cards exibidos no portal. Ao selecionar a opção de edição, passa a ter acesso às ações de adicionar, editar, excluir ou salvar alterações. Essa separação entre visualização e edição reduz o risco de ações acidentais e mantém a interface mais organizada.

7.7 Cadastro

A tela de Cadastro permite que o usuário crie uma conta na plataforma e tenha acesso a recursos personalizados, como alertas, reportes e acompanhamento da região.

O formulário solicita nome, sobrenome, e-mail, localização, senha e confirmação de senha. Também há opções para aceitar os termos e condições e confirmar o recebimento de alertas de risco na região cadastrada.

A escolha dos campos foi feita com base no funcionamento da plataforma. A localização é importante para personalizar alertas e informações regionais. O aceite dos termos reforça o consentimento do usuário, enquanto a opção de receber alertas já no cadastro conecta a criação da conta ao principal benefício da plataforma: a prevenção.

Ao lado do formulário, há um banner informativo que reforça a confiança nos dados e a proposta da plataforma. Esse recurso ajuda a comunicar o valor da conta enquanto o usuário realiza o cadastro.

7.8 Login

A tela de Login permite que o usuário acesse sua conta utilizando e-mail e senha. O formulário é curto e objetivo, facilitando o acesso rápido à plataforma.

A opção de manter o usuário conectado foi incluída para facilitar consultas recorrentes, especialmente para pessoas que desejam acompanhar dados de sua região com frequência. A tela também oferece link de recuperação de senha e redirecionamento para cadastro, contemplando situações comuns de acesso.

Assim como na tela de Cadastro, há um banner lateral com uma chamada relacionada ao acompanhamento da região. Essa escolha reforça o benefício de estar autenticado e mantém a comunicação da plataforma alinhada ao propósito de prevenção.

7.9 Pop-up de detalhes do reporte — usuário

O pop-up de detalhes do reporte aparece na tela de Perfil quando o usuário seleciona a opção “Detalhes” em sua tabela de reportes enviados.

Esse componente permite que o usuário visualize as informações completas do reporte, incluindo tipo, data, localização, descrição e imagens enviadas. O uso do pop-up evita que a tabela principal fique sobrecarregada com muitos dados, mantendo a visualização inicial mais simples.

A escolha do modal também preserva o contexto da navegação. O usuário consegue consultar os detalhes do reporte sem sair da tela de Perfil e pode retornar rapidamente à listagem ao fechar o pop-up.

7.10 Pop-up de detalhes do reporte — administrador

O pop-up de detalhes do reporte para o administrador aparece quando ele seleciona a opção “Detalhes” na tabela de reportes da plataforma.

Diferentemente do pop-up do usuário, esse componente tem foco operacional. Ele apresenta informações completas do reporte e inclui a possibilidade de encaminhamento ao Corpo de Bombeiros. A prioridade aparece em destaque, auxiliando o administrador a avaliar o nível de urgência da ocorrência.

Esse componente funciona como uma etapa intermediária entre a triagem e a tomada de decisão. A tabela permite identificar rapidamente os reportes, enquanto o pop-up oferece os dados necessários para uma análise mais cuidadosa.

8. Justificativas dos Principais Componentes

Os componentes utilizados no FogoZero MG foram definidos com o objetivo de facilitar a navegação, organizar informações complexas e tornar a experiência mais clara para diferentes perfis de usuários. Como a plataforma trabalha com dados ambientais, reportes comunitários, notícias e informações personalizadas, os componentes visuais foram pensados para equilibrar objetividade, compreensão rápida e possibilidade de aprofundamento.

8.1 Cards de notícias

No Portal Informativo, os cards de notícias apresentam uma prévia das notícias relacionadas a incêndios e queimadas em Minas Gerais e funcionam como elementos de redirecionamento para os sites oficiais onde os conteúdos foram publicados.

O design desses cards foi pensado para apresentar apenas as informações essenciais para que o usuário consiga avaliar rapidamente se deseja acessar a notícia completa. Cada card contém imagem de capa, título, breve descrição, identificação do veículo de comunicação e data de publicação. Essa estrutura permite que o usuário compreenda o tema da notícia, reconheça sua origem e identifique sua atualidade.

Além disso, os cards contam com um marcador visual que indica quando uma notícia é recente. Esse recurso contribui para destacar conteúdos novos e facilitar a percepção de atualização do portal.

8.2 Cards de métricas

No Dashboard, os cards de métricas apresentam informações resumidas e de fácil leitura. Cada card foi estruturado de acordo com a métrica exibida, priorizando o dado mais importante em destaque visual.

O card de total de focos registrados enfatiza o número total de registros. O card de ranking estadual destaca a posição do município em relação aos demais. O card de bioma predominante informa qual bioma se destaca na região analisada. O card do IMRI utiliza representação visual semelhante a um velocímetro para indicar o nível de risco de incêndio. Já o card de variação no período destaca a porcentagem de aumento, redução ou estabilidade dos focos.

Esses cards foram utilizados para oferecer uma visão rápida da situação antes que o usuário acesse análises mais detalhadas.

8.3 Mapas de calor

Os mapas de calor são utilizados no Dashboard e nas telas de Reporte para apresentar a concentração espacial dos focos de incêndio. Esse componente foi escolhido porque facilita a compreensão geográfica dos dados e permite que o usuário identifique visualmente áreas de maior, médio e baixo risco.

A legenda auxilia na interpretação das cores, enquanto os filtros permitem personalizar a visualização por município e período. Nas telas de Reporte, o mapa também ajuda o usuário a relacionar sua contribuição com o cenário regional.

8.4 Gráficos de linha

Os gráficos de linha são utilizados para representar a evolução dos focos de incêndio ao longo do tempo. Esse formato facilita a visualização de tendências, oscilações e períodos de maior ou menor registro.

Ao lado dos gráficos, os cards complementares apresentam informações como maior registro, menor registro e tendência. Essa combinação ajuda o usuário a interpretar os dados sem depender apenas da leitura visual da curva.

8.5 Gráficos circulares

Os gráficos circulares são utilizados para mostrar a participação de biomas ou áreas de preservação no total de focos registrados. Na visualização por biomas, os cards laterais apresentam variação, aumento, redução ou estabilidade. Na visualização por áreas de preservação, os cards destacam as três áreas com maior número de focos ou maior variação.

Esse tipo de gráfico foi utilizado para facilitar a comparação proporcional entre categorias ambientais.

8.6 Formulários

Os formulários aparecem nas telas de Cadastro, Login, Reporte e Perfil. Em todos os casos, foram estruturados com foco em objetividade e clareza.

Na tela de Reporte, o formulário solicita apenas as informações necessárias para compreender a ocorrência. Na tela de usuário não autenticado, o cadastro e o reporte foram reunidos em um único fluxo para evitar interrupções. Na tela de Perfil, o formulário permite edição rápida dos dados pessoais. Nas telas de autenticação, os formulários são reduzidos ao essencial para facilitar o acesso.

Essa abordagem busca reduzir esforço, evitar excesso de campos e tornar as ações mais diretas.

8.7 Tabelas

As tabelas são utilizadas no Perfil do Usuário e na área do Administrador. No Perfil, a tabela apresenta os reportes enviados pelo próprio usuário. Na área administrativa, apresenta os reportes recebidos pela plataforma.

Esse componente foi escolhido por permitir organização, comparação e leitura rápida de registros. As tabelas apresentam apenas informações essenciais inicialmente, deixando os detalhes completos para os pop-ups.

8.8 Pop-ups

Os pop-ups são utilizados para apresentar detalhes dos reportes sem retirar o usuário da página em que ele está. Essa escolha mantém o contexto da navegação e evita a criação de páginas adicionais para informações que funcionam melhor como consulta complementar.

No Perfil do Usuário, o pop-up tem função de acompanhamento. Na área administrativa, tem função de análise e tomada de decisão, incluindo a possibilidade de encaminhar um reporte.

8.9 Filtros e seletores

Os filtros e seletores aparecem em diferentes áreas da plataforma, permitindo escolha de município, região, período, bioma, área de preservação e tipo de reporte.

Esses componentes foram posicionados estrategicamente para oferecer personalização sem dificultar a navegação. No Dashboard, por exemplo, os filtros aparecem em diferentes seções para que o usuário possa alterar os dados analisados sem precisar retornar ao topo da página. Essa decisão torna a experiência mais fluida e eficiente.

8.10 Botões de ação

Os botões de ação foram utilizados para destacar tarefas principais, como acessar o Dashboard, enviar ocorrência, adicionar município, editar informações, visualizar detalhes, gerenciar notícias e encaminhar reportes.

A padronização visual dos botões contribui para a consistência da interface e facilita a identificação das ações disponíveis. Botões principais recebem maior destaque, enquanto ações secundárias aparecem em posições complementares.

9. Considerações Finais

As decisões de design aplicadas no FogoZero MG foram desenvolvidas para tornar a plataforma clara, acessível e funcional para diferentes perfis de usuários. Como o projeto lida com dados ambientais e informações relacionadas a risco, a interface precisava equilibrar seriedade, objetividade e facilidade de uso.

A estrutura das telas foi pensada para evitar sobrecarga de informação e conduzir o usuário de forma progressiva. O Portal Informativo apresenta o projeto e direciona para as principais funcionalidades. O Dashboard transforma dados técnicos em visualizações compreensíveis. A área de Reporte permite participação cidadã de forma objetiva. O Perfil centraliza preferências e histórico do usuário. A área administrativa apoia a gestão dos reportes e das notícias. As telas de Login e Cadastro viabilizam o acesso às funcionalidades personalizadas.

Os componentes visuais, como cards, mapas, gráficos, tabelas, filtros e pop-ups, foram escolhidos para organizar informações, facilitar a leitura e permitir aprofundamento quando necessário. A hierarquia visual, as cores, a tipografia e os ícones reforçam a compreensão dos conteúdos e ajudam o usuário a identificar dados importantes, níveis de atenção e ações disponíveis.

Ao considerar perfis de usuários com diferentes necessidades, como estudantes, professores, profissionais do campo e cidadãos interessados, o design da plataforma reforça seu compromisso com a acessibilidade da informação. As decisões de interface buscaram permitir que tanto usuários com interesse educativo quanto pessoas que precisam acompanhar a situação de sua região consigam compreender os dados e utilizar os recursos disponíveis de forma clara e objetiva.

A jornada do usuário evidencia que o FogoZero MG precisa funcionar tanto para consultas rápidas quanto para análises mais detalhadas. Por isso, o design da plataforma busca equilibrar direcionamento e autonomia: o usuário recebe orientação suficiente para compreender o que pode fazer, mas também possui liberdade para explorar dados, configurar preferências e participar por meio de reportes. Essa organização fortalece a proposta de tornar a informação ambiental mais acessível e aplicável em diferentes contextos de uso.

Dessa forma, o design do FogoZero MG contribui diretamente para o propósito da plataforma: aproximar dados públicos da população, facilitar a interpretação das

informações sobre incêndios em Minas Gerais e apoiar práticas de prevenção. A solução busca mostrar que a informação, quando apresentada de forma clara e acessível, pode se tornar uma ferramenta importante de conscientização, cuidado ambiental e participação social.